

Softverski agenti predlog projekta

Student 1: Vuk Sekulic RA 108/2021

Student 2: Milenko Jurisic RA 173/2021

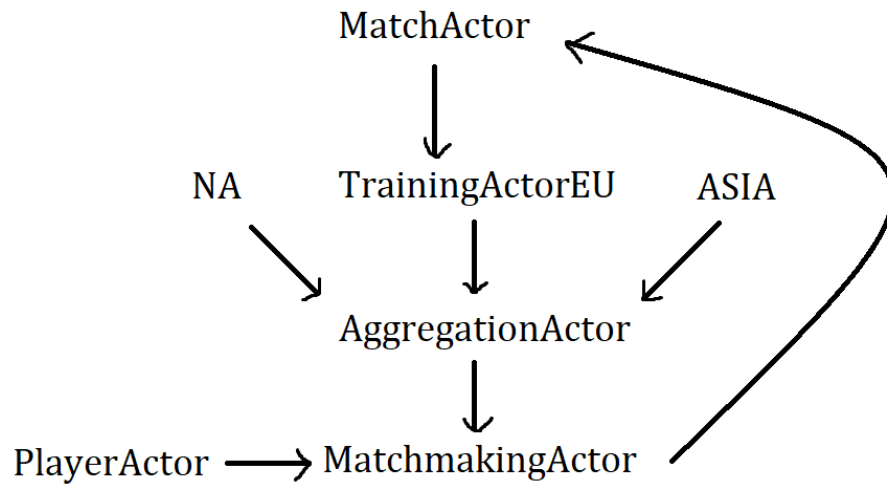
Ideja projekta: Matchmaking za video igru Deadlock koristeći distribuirane aktore i federativno učenje. Ideja projekta je da se trenira mreža koristeći federativno učenje koja bi rekla koliko bi neki zadati meč u igri bio jednak, i da to pomaze kod matchmaking-a.

Federativno učenje:

- Algoritam: Svaki MatchActor će poslati poruku TrainingActor-u svog regiona kada se završi meč, koja će da sadrži informacije o igračima koji su igrali, karakteristikama koji su bili korisnici, kao i rezultatu meča (broj kill-ova, količina para). TrainingActor-i će poslati poruku koja sadrži težine mreže AggregatorActor-u kada završi sa treniranjem neuronske mreže, i on će da kombinuje težine od svakog TrainingActor-a u jednu veliku neuronsku mrežu. Ova mreža će biti korišćena od strane MatchmakingActor-a.
- Skup podataka: Podaci će biti preuzeti sa javne baze Deadlock matcheva statlocker.gg.
- Način distribucije treniranja algoritma: Svaki region (EU, NA, ASIA) će imati svoj sopstveni TrainingActor koji će raditi samo sa svojim podacima i biti nezavisan od ostalih regiona.
- Metod evaluacije rezultata: Uzmemo neki broj mečeva sa statlocker-a, koji ima informacije o tome koliko je meč bio blizu, i poredimo njihove "balance score-ove" sa outputom naše mreže.

Aktori:

- Postoje sledeći aktori: MatchActor koji sadrži informacije o svakom meču koji je odigran, uključujući informacije o tome koji su igrači igrali, koji su heroji bili korisnici, i rezultatu meča. MatchActor će po kraju meča slati poruku koja sadrži ove informacije do TrainingActor-a koji će trenirati našu neuronsku mrežu. TrainingActor će takođe imati G-Counter koji broji koliko je puta karakter korisnik i koliko je puta pobedio. TrainingActor će slati svoje težine AggregatorActor-u koji će te težine skupljati u jednu neuronsku mrežu, i slati tu mrežu MatchmakingActor-u da iskoristi pri matchmaking-u. PlayerActor će sadržati informacije o individualnim igračima, i moći će da šalje poruku MatchmakingActor-u da prijavi igrača u matchmaking. MatchmakingActor će probati da grupise igrače u grupu od 12 igrača bazirano na njihovom PP (performance points). Kada napravi grupu, iskoristiće model koji je napravio AggregatorActor da proveri koliko bi taj meč trebao da bude blizu. Ako je verovatnoća da neki tim pobedi veća od X%, pokušaćemo da napravimo neku drugu grupu od 12 igrača. X se povećava što duže traje matchmaking. MatchmakingActor pravi novog MatchActor-a i javlja mu kojih 12 igrača će učestvovati u njemu, kao i koje će heroje igrati.



Tehnologije:

- Go za implementaciju aktorskog framework-a, mrezne komunikacije, klasterovanja i distribuiranog sistema
- Python za implementaciju i treniranje neuronske mreze za federativno učenje
- TCP socket komunikacija za razmenu poruka izmedju aktora
- JSON za serijalizaciju poruka
- PyTorch za implementaciju neuronske mreze
- Docker za pokretanje i testiranje distribuiranih cvorova

Elementi okruzenja: Aktori, Asinhrono slanje i primanje poruka, Sanduce, Menjanje ponasanja (stanja) aktora, Reagovanje na lifecycle događaje stvaranja i otkazivanja aktora, Udaljena komunikacija aktora, middleware, persistence, benchmark testovi i klasterovanje.